

第3回 重積分の定義

到達目標：リーマン和と重積分の定義を説明し、上和・下和から可積分性を判断できる。領域上の積分を、長方形上の0延長の積分として理解する。

1変数のリーマン和から2変数へ

$K = [a, b] \times [c, d]$ ($a < b$, $c < d$) を長方形とし、 N, M を正の整数とする。各辺を N, M 等分して

$$\Delta x = \frac{b-a}{N}, \quad \Delta y = \frac{d-c}{M}, \quad x_i = a + i\Delta x, \quad y_j = c + j\Delta y$$

とおく。小長方形 $Q_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$ の代表点 $\xi_{ij} = (x_{ij}^*, y_{ij}^*)$ を選び、

$$S_{N,M}(f) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M f(\xi_{ij}) \Delta x \Delta y$$

をリーマン和という。高さ $f(\xi_{ij})$ に底面積 $\Delta x \Delta y$ を掛けて足す。 $f \geq 0$ なら柱の体積の和になり、負の値は符号を付けて加える。定数関数 $f \equiv h$ では、代表点によらず $S_{N,M}(f) = h(b-a)(d-c)$ となる。

重積分と可積分性

$f: K \rightarrow \mathbb{R}$ を有界とする。 K を内部が重ならない有限個の小長方形 Q に分けたものを分割 $\mathcal{P}$ と呼び、各 Q の代表点 $\xi_Q \in Q$ に対して

$$S_{\mathcal{P}}(f) = \sum_{Q \in \mathcal{P}} f(\xi_Q) \text{Area}(Q), \quad |\mathcal{P}| = \max_{Q \in \mathcal{P}} \text{diam}(Q)$$

と定める。ここで Area は面積、 diam は直径を表す。 $|\mathcal{P}| \rightarrow 0$ のとき、分割・代表点によらず同じ有限値 I に収束するなら

$$\iint_K f(x, y) dx dy = I := \lim_{|\mathcal{P}| \rightarrow 0} S_{\mathcal{P}}(f)$$

と定義し、 f はリーマン可積分であるという。つまり、任意の $\varepsilon > 0$ に対してある $\delta > 0$ があり、 $|\mathcal{P}| < \delta$ ならどの代表点でも $|S_{\mathcal{P}}(f) - I| < \varepsilon$ となる。一つの分割・代表点の選び方で極限が存在するだけでは十分ではない。

上和・下和でリーマン和をはさむ

有界な f に対し、 $m_Q = \inf_{p \in Q} f(p)$ 、 $M_Q = \sup_{p \in Q} f(p)$ とおくと

$$L(\mathcal{P}) = \sum_Q m_Q \text{Area}(Q) \leq S_{\mathcal{P}}(f) \leq \sum_Q M_Q \text{Area}(Q) = U(\mathcal{P}).$$

L を下和、 U を上和という。分割を細かくすると下和は増え、上和は減る。任意の二つの分割は共通の細分をもつので、どの下和もどの上和以下となる。したがって、 $U(\mathcal{P}) - L(\mathcal{P})$ をいくらでも小さくできることが可積分性の判定条件である。

連続関数の積分が存在する理由

f が K 上連続なら、閉じた有界な長方形上で一様連続である。各 Q で最小値・最大値が存在し、振動の上限を

$$\omega_f(\delta) = \sup\{|f(p) - f(q)| : p, q \in K, |p - q| \leq \delta\}$$

とおくと、 $\omega_f(\delta) \rightarrow 0$ ($\delta \rightarrow 0$) である。よって

$$0 \leq U(\mathcal{P}) - L(\mathcal{P}) \leq \text{Area}(K) \omega_f(|\mathcal{P}|) \rightarrow 0.$$

上和と下和は同じ値に近づき、その間のリーマン和も代表点によらず同じ値に収束する。

例： $[0, 1]^2$ 上の $f(x, y) = x + y$ の振動。 $n \times n$ 分割では、各小正方形で $M_Q - m_Q = 2/n$ 、面積は $1/n^2$ だから

$$U(\mathcal{P}) - L(\mathcal{P}) = n^2 \cdot \frac{2}{n} \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{2}{n} \rightarrow 0.$$

一般の領域：長方形上に0延長する

有界な領域 D を含む長方形 K を選び、 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ を有界とする。 D の外側で f を 0 に延長した関数 $\tilde{f}$ が K 上可積分なら

$$\iint_D f \, dx \, dy := \iint_K \tilde{f} \, dx \, dy, \quad \tilde{f}(p) = \begin{cases} f(p), & p \in D, \\ 0, & p \in K \setminus D. \end{cases}$$

と定める。値は D を含む長方形の選び方によらない。 D の境界の面積が 0 で、 f が $\overline{D}$ 上連続なら、この積分は存在する。領域の指示関数を χ_D (D 上で 1、それ以外で 0) とすると

$$\iint_D 1 \, dx \, dy = \iint_K \chi_D \, dx \, dy = \text{Area}(D).$$

$f \geq 0$ の積分はグラフの下の方の体積を表し、一般には正の部分と負の部分の体積の差になる。

積分の基本性質

f, g が D 上可積分、 $r, s \in \mathbb{R}$ なら、線形性と大小関係が成り立つ。

$$\iint_D (rf + sg) = r \iint_D f + s \iint_D g, \quad f \leq g \implies \iint_D f \leq \iint_D g.$$

各リーマン和でこれらの関係が成り立つので、極限でも保たれる。

例：単位正方形上の $f(x, y) = xy$ 。 $n \times n$ 分割の中点を選ぶと、すべての $n \geq 1$ に対し

$$S_{n,n} = \frac{1}{n^4} \left(\sum_{i=1}^n \left(i - \frac{1}{2} \right) \right)^2 = \frac{1}{n^4} \left(\frac{n^2}{2} \right)^2 = \frac{1}{4}.$$

f は連続で可積分だから、この極限が重積分の値である。

確認点：重積分は代表点によらないリーマン和の極限である。一般の領域では、関数の連続性だけでなく境界の条件も確認しよう。

演習問題（6題）

計算過程を記し、代表点の選び方や積分領域も明示しよう。

1. $K = [0, 2] \times [0, 3]$ を $N = 2, M = 3$ 等分する。小長方形の面積と、定数関数 $f \equiv 4$ のリーマン和を求めよ。
2. $K = [0, 1]^2$ 、 $f(x, y) = x + y$ とする。 $n \times n$ 分割で右上の頂点を代表点に取ったリーマン和を計算し、その極限を求めよ。
3. $K = [0, 1]^2$ 、 $f(x, y) = xy$ を 2×2 に分割したとき、上和・下和・中点のリーマン和を求めよ。
4. $D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$ とする。 $\iint_D 1 \, dx \, dy$ の値を図形の面積から求め、正方形 $[0, 1]^2$ 上の 0 延長を書け。
5. 境界の面積が 0 の有界領域 D 上で、可積分な f が $m \leq f \leq M$ を満たすとする ($m, M \in \mathbb{R}$)。 $m \text{Area}(D) \leq \iint_D f \leq M \text{Area}(D)$ を上和・下和から説明せよ。
6. $[0, 1]^2$ 上で、 x, y がともに有理数なら $f(x, y) = 1$ 、それ以外では 0 とする。代表点を 2 通りに選び、この関数がリーマン可積分でないことを示せ。

第3回 演習問題の解答

1. $\Delta x = 2/2 = 1$ 、 $\Delta y = 3/3 = 1$ なので、小長方形の面積は 1 である。小長方形は $2 \cdot 3 = 6$ 個あり、どの代表点でも $f = 4$ だから

$$S_{2,3}(f) = 6 \cdot 4 \cdot 1 = 24.$$

2. 代表点は $(i/n, j/n)$ ($1 \leq i, j \leq n$)、小正方形の面積は $1/n^2$ である。 $\sum_{i=1}^n i = n(n+1)/2$ を用いると

$$S_{n,n}(f) = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i+j) = \frac{2n}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = 1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1.$$

f は連続なので、 $\iint_{[0,1]^2} (x+y) dx dy = 1$ である。

3. xy は $x, y \geq 0$ では各変数について単調に増える。各小正方形の左下の頂点で最小、右上の頂点で最大となり、面積は $1/4$ だから

$$L = \frac{1}{4} \left(0 + 0 + 0 + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{16}, \quad U = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1 \right) = \frac{9}{16}.$$

中点の座標は各変数について $1/4$ または $3/4$ なので

$$S_{\text{mid}} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{16} + \frac{3}{16} + \frac{3}{16} + \frac{9}{16} \right) = \frac{1}{4}.$$

確かに $L \leq S_{\text{mid}} \leq U$ となる。

4. D は頂点 $(0,0), (1,0), (1,1)$ をもつ直角三角形であり、底辺・高さはともに 1。したがって、 $f \equiv 1$ の 0 延長は

$$\iint_D 1 dx dy = \frac{1}{2}, \quad \tilde{f}(x,y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ 0, & 0 \leq x < y \leq 1 \end{cases} \quad ((x,y) \in [0,1]^2).$$

対角線を含む境界の面積は 0 なので、0 延長は可積分である。

5. D を含む長方形 K で、 χ_D を D 上で 1、それ以外で 0 の関数とする。 $\tilde{f}$ を f の 0 延長とすると $m\chi_D \leq \tilde{f} \leq M\chi_D$ が成り立つ。同じ分割の下和・上和もこの大小関係を保つ。境界の面積が 0 なので χ_D は可積分であり、分割を細かくして極限を取れば

$$m \text{Area}(D) = \iint_K m\chi_D dx dy \leq \iint_K \tilde{f} dx dy = \iint_D f dx dy \leq \iint_K M\chi_D dx dy = M \text{Area}(D).$$

$m < 0$ や $M < 0$ でも、0 延長に指示関数を使えば同じ議論が成り立つ。

6. 有理数も無理数も実数の任意の開区間に存在する。各小長方形の内部で両座標が有理数の代表点を選べば、すべての値が 1 だから $S_P(f) = \text{Area}([0,1]^2) = 1$ となる。一方、各代表点の x 座標を無理数に選べば、すべての値が 0 だから $S_P(f) = 0$ 。どれほど分割を細かくしても二つの和は一致せず、代表点によらない極限は存在しない。したがって、この関数はリーマン可積分ではない。